

# real 3D car 사용자 매뉴얼

Three.js 기반 3D 레이싱 게임 플레이 가이드

웹 기반 게임 접속 주소: <https://real-3dcar.streamlit.app>

문서 버전: 1.0

작성일: 2026-07-31

## 1. 게임 개요

**real 3D car**는 도로 위 장애물을 피하며 점수를 쌓는 3D 레이싱 게임입니다. 플레이어는 난이도를 선택하고, 차량을 좌우로 조작하며, 직선 구간에서 등장하는 구구단 미니게임으로 추가 점수를 획득할 수 있습니다.

## 2. 실행 방법

- 1. 프로젝트 폴더로 이동합니다: `C:\work\AI\LLM\codex\3dCar`
- 2. 개발 서버 실행: `npm run dev`
- 3. 브라우저에서 Vite가 안내하는 주소를 엽니다. 일반적으로 `http://localhost:5173` 입니다.
- 4. 배포용 빌드 확인은 `npm run build` 로 실행합니다.

## 3. 시작 화면

게임 시작 전 난이도를 선택한 뒤 **Start Game** 버튼을 누르면 레이스가 시작됩니다.

| 표시 | 의미                   |
|----|----------------------|
| S  | 직선 구간 지속 시간          |
| C  | 곡선 구간 지속 시간          |
| M  | 미니게임 박스가 화면에 표시되는 시간 |

## 4. 난이도 설정

| 난이도      | 장애물 속도 | 직선  | 곡선 | 미니게임 표시 | 점수 가중치 |
|----------|--------|-----|----|---------|--------|
| Beginner | 18     | 20초 | 5초 | 5초      | 1.00배  |

| 난이도          | 장애물 속도 | 직선  | 곡선  | 미니게임 표시 | 점수 가중치 |
|--------------|--------|-----|-----|---------|--------|
| Intermediate | 26     | 20초 | 10초 | 10초     | 1.22배  |
| Advanced     | 34     | 10초 | 10초 | 10초     | 1.48배  |
| Pro          | 44     | 5초  | 20초 | 5초      | 1.82배  |

5. 기본 조작법

| 동작     | 키보드    | 모바일                    |
|--------|--------|------------------------|
| 왼쪽 이동  | A 또는 ← | 왼쪽 하단 <b>LEFT</b> 버튼   |
| 오른쪽 이동 | D 또는 → | 오른쪽 하단 <b>RIGHT</b> 버튼 |
| 가속     | W 또는 ↑ | 키보드 사용 권장              |
| 감속     | S 또는 ↓ | 키보드 사용 권장              |
| 재시작    | R      | <b>Restart Race</b> 버튼 |

6. 왼쪽 정보 박스

게임 중 왼쪽 상단 정보 박스에서 현재 주행 상태를 확인할 수 있습니다.

- **Speed**: 현재 차량 속도
- **Score**: 현재 점수
- **Distance**: 주행 거리
- **Best Score**: 최고 점수
- **Difficulty**: 현재 선택된 난이도
- **Obstacle Speed**: 장애물 기본 속도와 주행 입력에 따른 변화량

## 7. 점수 규칙

- 기본 점수는 주행 시간, 주행 속도, 난이도 가중치에 따라 계속 증가합니다.
- 빠른 속도로 운행할수록 더 높은 속도 가중치가 적용됩니다.
- 난이도가 높을수록 더 높은 점수 배수가 적용됩니다.
- 미니게임 정답 시 **+300점**이 추가됩니다.
- 미니게임 오답 또는 시간 초과 시 **-300점**이 감산됩니다.
- 점수는 0점보다 낮아지지 않습니다.

## 8. 구구단 미니게임

직선 구간에서 오른쪽에 구구단 미니게임 박스가 표시됩니다. 문제마다 정답 입력 대기시간은 **3초**입니다.

- 초보자와 중급자는 직선 구간 시작 후 5초 뒤 미니게임이 표시됩니다.
- 고급자와 프로는 직선 구간 시작과 동시에 미니게임이 표시됩니다.
- 미니게임이 시작될 때 뽀빠라 효과음이 재생됩니다.
- 정답이면 **좋아!** 팝업과 경쾌한 효과음이 재생됩니다.
- 오답 또는 시간 초과면 **안좋아!** 팝업과 짧은 낮은 효과음이 재생됩니다.

미니게임 표시 시간은 난이도별 **M** 값입니다. 입력 대기시간 3초와는 별도로 동작합니다.

## 9. 충돌과 재시작

장애물과 충돌하면 게임이 멈추고 충돌 화면이 나타납니다. 이 화면에서 난이도를 다시 선택한 뒤 **Restart Race**를 누르면 새 레이스가 시작됩니다.

- 충돌 후 재시작 시 미니게임의 이전 문제나 남은 시간은 이어지지 않습니다.
- 선택한 난이도는 왼쪽 정보 박스에 즉시 반영됩니다.
- 최고 점수는 브라우저 로컬 저장소에 저장됩니다.

## 10. 차량 사진 업로드

왼쪽 정보 박스의 **Upload Photo** 버튼으로 이미지를 선택하면 차량 지붕에 사진이 표시됩니다. **Clear** 버튼을 누르면 기본 이미지로 되돌릴 수 있습니다.

## 11. 음악과 효과음

- **BGM On/Off** 버튼으로 배경음악을 켜거나 끌 수 있습니다.
- 충돌 시 충돌 효과음이 재생됩니다.
- 미니게임 시작, 정답, 오답 상황에 각각 효과음이 재생됩니다.

## 12. 문제 해결

| 증상                | 확인 방법                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| 게임 화면이 보이지 않음     | 개발 서버가 실행 중인지 확인하고 브라우저 새로고침을 합니다.                 |
| 모바일 좌우 버튼이 보이지 않음 | 브라우저 캐시를 비우고 화면 폭이 모바일 크기인지 확인합니다.                 |
| 효과음이 들리지 않음       | 브라우저 탭 음소거, OS 볼륨, 첫 사용자 클릭 이후 재생 여부를 확인합니다.       |
| 미니게임이 나타나지 않음     | 현재 도로가 직선 구간인지 확인합니다. 초보자/중급자는 직선 시작 후 5초 뒤 표시됩니다. |

이 매뉴얼은 현재 로컬 프로젝트 `C:\work\AI\LLM\codex\3dCar` 기준으로 작성되었습니다.